Mapa de dominio | AulaPlus

Proceso: reservar, confirmar pago, cancelar, disputar y liberar fondos. Las raíces son límites de consistencia separados.

REFERENCIAS EXTERNAS

EstudianteId · TutorId · MateriaId · SedeId (solo presencial). Se consultan; no cambian dentro de estos Aggregates.

Evidencia: CU-01 a CU-05; BRD y mapa de dominio de etapas 1 a 3.

AGGREGATE · TRANSACCIONSESION

TransaccionSesion «raíz»

Identidad: SesionId; referencias: EstudianteId, TutorId, BloqueId.

Responsabilidad: ciclo de reserva, pago, cancelación, disputa y liberación.

INV-TS-05/06: congelamiento y pago oportuno.

INV-TS-09/11: retención y disputa.

Pago «entidad»

Monto: Dinero; estado: EstadoPago.

Un pago vigente por sesión.

Reembolso «entidad»

Monto, motivo y estado.

La suma no supera lo pagado.

Disputa «entidad»

Motivo, apertura y resolución.

Solo una disputa abierta.

Eventos: SesionReservada · PagoConfirmado · SesionCancelada · DisputaAbierta · FondosLiberados

BloqueId / SesionId

AGGREGATE · AGENDATUTOR

AgendaTutor «raíz»

Identidad: TutorId; actualizadaEn.

Responsabilidad: disponibilidad del tutor.

INV-AT-01: bloques sin empalme.

INV-AT-02/05: transiciones y sesión dueña del congelamiento.

BloqueDeAgenda «entidad»

BloqueId; ventana: VentanaHoraria.

EstadoBloque; SesionId opcional.

Disponible → Congelado → Bloqueado / Disponible.

Eventos: HorarioCongelado · HorarioBloqueado · HorarioLiberado

VALUE OBJECTS

Dinero · VentanaHoraria · Modalidad · EstadoSesion · EstadoPago · EstadoBloque

DesgloseFinanciero · PorcentajeComision · EvidenciaAsistencia.

DOMAIN SERVICES

CalculadoraReembolso: política de devolución.

CupoSedePolicy: capacidad presencial.

SeleccionadorTutorReemplazo: búsqueda entre agendas.

LÍMITES Y CAMBIO PENDIENTE

Las raíces se coordinan en la Service Layer y se guardan juntas mediante Unit of Work.

H-01 retención, H-05 reembolso y H-06 cupo requieren decisión del equipo.

Diagrama de clases | dominio

Composición = entidad controlada por una raíz. Asociación = uso de un Value Object. Se muestran solo miembros esenciales.

CAPA DE DOMINIO · clases del proceso principal

TransaccionSesion «Aggregate Root»

+ sesionId: SesionId; estudianteId: EstudianteId; tutorId: TutorId; bloqueId: BloqueId
+ estado: EstadoSesion; modalidad: Modalidad
+ reservar(datos, ahora); confirmarPago(monto, ahora)
+ expirarCongelamiento(ahora); cancelarPorEstudiante(ahora, politica)
+ abrirDisputa(parte, motivo, ahora); liberarFondos(ahora)

BloqueId / SesionId

AgendaTutor «Aggregate Root»

+ tutorId: TutorId; actualizadaEn: Fecha
+ congelarBloque(bloqueId, sesionId, ahora)
+ bloquearBloque(bloqueId, sesionId)
+ liberarBloque(bloqueId); validarEmpalme(ventana)

1..*

0..*

0..*

1..*

Pago «entidad»

+ monto: Dinero; estado: EstadoPago
+ desglose: DesgloseFinanciero

Reembolso «entidad»

+ monto: Dinero; motivo: Texto
+ estado: EstadoReembolso

Disputa «entidad»

+ abiertaEn: Fecha; motivo: Texto
+ resolución: Texto

BloqueDeAgenda «entidad»

+ bloqueId: BloqueId; ventana: VentanaHoraria
+ estado: EstadoBloque; sesionId?: SesionId

VALUE OBJECTS

Dinero · VentanaHoraria · Modalidad · EstadoSesion · EstadoPago · EstadoBloque
DesgloseFinanciero · PorcentajeComision · EvidenciaAsistencia · Calificacion

DOMAIN SERVICES

CalculadoraReembolso · CupoSedePolicy
SeleccionadorTutorReemplazo

R-02 · R-03 · R-04 · R-05 · R-06 · R-07 · R-08 | Cada Aggregate impide cambios inválidos en su propio límite.

Diagrama de clases | aplicación e infraestructura

Los servicios coordinan casos de uso; los puertos son interfaces. La infraestructura implementa los puertos y publica desde el outbox.

DOMINIO

TransaccionSesion «Aggregate Root»

Protege estado, pago, reembolso y disputa.
reservar · confirmarPago · cancelar
abrirDisputa · liberarFondos

AgendaTutor «Aggregate Root»

Protege bloques, empalmes y transiciones.
congelar · bloquear · liberar

Servicios y valores de dominio

CalculadoraReembolso · CupoSedePolicy
Dinero · VentanaHoraria
DesgloseFinanciero

usa

usa

APLICACIÓN Y PUERTOS

ServicioReservaSesion

CU-01, CU-02
usa RepoTS, RepoAgenda y UoW

ServicioCancelacionSesion

CU-03
usa RepoTS, RepoAgenda y UoW

ServicioDisputaSesion

CU-04
usa RepoTS y UoW

ServicioLiquidacionPago

CU-05
usa RepoTS y UoW

RepositorioTransaccionSesion «interface»

obtener(sesionId) · agregar(raíz) · guardar(raíz)

RepositorioAgendaTutor «interface»

obtenerDelTutor(tutorId) · guardar(raíz)

UnidadDeTrabajo «interface»

iniciar() · confirmar() · revertir()

implementa

INFRAESTRUCTURA

RepositorioSqlTransaccionSesion

Implementa RepositorioTransaccionSesion.
Carga y guarda la raíz completa.

RepositorioSqlAgendaTutor

Implementa RepositorioAgendaTutor.
Control de versión por agenda.

UnidadDeTrabajoSql

Transacción local + eventos pendientes.
El cobro externo queda fuera.

Outbox y consultas de lectura

Publicación posterior e idempotente.
CQRS: Queries devuelven DTOs, no raíces.

Los servicios dependen de interfaces; SQL y outbox no aparecen en las raíces. H-06 requiere control de capacidad de sede atómico, adicional al versionado de AgendaTutor.

Fichas de Aggregate y lenguaje ubicuo

Anexo al mapa: responsabilidades, invariantes, eventos, términos y decisiones que requieren validación.

FICHA · TransaccionSesion

Raíz: TransaccionSesion. Entidades internas: Pago, Reembolso y Disputa.

Identidad: SesionId. Referencias: EstudianteId, TutorId, MateriaId y BloqueId.

Responsabilidad: proteger el ciclo completo de la sesión y su resultado financiero.

Invariantes clave: reserva ≥2 h antes (INV-TS-01); un pago vigente (04); pago íntegro y oportuno (06); no liberar con disputa o retención (09); reembolsos ≤ pagado (10).

Eventos posibles: SesionReservada, PagoConfirmado, SesionCancelada, DisputaAbierta, FondosLiberados.

Evidencia: CU-01 a CU-05; R-01 a R-08; etapas 1 a 3, ficha de Aggregate 1.

FICHA · AgendaTutor

Raíz: AgendaTutor. Entidad interna: BloqueDeAgenda.

Identidad: TutorId. Value Objects: VentanaHoraria y EstadoBloque.

Responsabilidad: disponibilidad del tutor sin empalmes ni doble ocupación.

Invariantes clave: no traslape (INV-AT-01); transiciones válidas (02); anticipo mínimo (03); un solo SesionId por congelamiento (05).

Eventos posibles: HorarioCongelado, HorarioBloqueado, HorarioLiberado.

Evidencia: CU-01 a CU-03; R-02 a R-04; etapas 1 a 3, ficha de Aggregate 2.

GLOSARIO ACTUALIZADO · términos usados en los diagramas

TransaccionSesion: raíz que gobierna una reserva y su resultado económico.

AgendaTutor: raíz que gobierna los horarios de un tutor.

BloqueDeAgenda: intervalo con identidad y estado de disponibilidad.

Congelado: bloqueo temporal de diez minutos previo a la confirmación del pago.

Bloqueado: horario ocupado por una sesión con pago confirmado.

Dinero: valor monetario con moneda; evita operaciones entre monedas distintas.

DesgloseFinanciero: bruto, comisión y neto; conserva el porcentaje aplicado.

UnidadDeTrabajo: confirma o revierte los cambios locales de sesión y agenda.

Domain Event: hecho ya ocurrido; se publica después de confirmar la transacción.

DECISIONES DUDOSAS Y OPCIONES DESCARTADAS

H-01: la entrevista distingue retención normal de 48 h y mediación de hasta 72 h; validar antes de fijar liberarFondos.

H-05: confirmar límites exactos y excepciones de la política de reembolso.

H-06: el último cupo de sede exige control atómico entre agendas de tutores diferentes.

Se descarta un Repository por Pago, Reembolso o BloqueDeAgenda: son miembros internos de Aggregate.

Se descarta convertir cada tabla en entidad o raíz; la identidad y la consistencia determinan la clasificación.

Fuentes: 08_AulaPlus; Entrevista_QA_AulaPlus; Etapas_1_2_y_3 CLNG (1); AulaPlus_Etapa4_ServiceLayer; AulaPlus_Etapa5_Repository_UnitOfWork (1); AulaPlus_Etapa6_CQRS.